

2026春 模式识别导论 第二章作业

- 作业完成后，请将电子版通过邮件发送至课程邮箱：hepengustc@163.com (文件命名为：**学号-姓名**，不备注学号姓名将影响作业上交情况的统计)
- 截至时间：**2026年4月15日 23:59**，**无需上交纸质版作业**

1、（1）对以下样本集合，使用感知器算法求解线性分类器（取初始 W 为全 0 向量，取 $\rho = 1$ ），请写出迭代过程，并求出解向量和分界面。

$$\omega_1: X_1 = (1,0)^T; \omega_2: X_2 = (-1,0)^T, X_3 = (0,1)^T$$

（2）对以下三个模式类，使用感知器算法求解线性分类器（取初始 W 为全 0 向量，取 $\rho = 1$ ），请写出迭代过程，并求出解向量和判决函数。

$$\omega_1: X_1 = (-1,-1)^T; \omega_2: X_2 = (2,-1)^T; \omega_3: X_3 = (-2,2)^T$$

2、有两个模式类：

$$\omega_1: X_1 = (1,0)^T, X_2 = (0,1)^T;$$

$$\omega_2: X_3 = (3,3)^T, X_4 = (3,5)^T, X_5 = (5,5)^T, X_6 = (5,3)^T.$$

使用 Fisher 线性判别法构造分类器，画出样本分布和投影直线，给出分界面方程和图形，并简单说明类内总离散度矩阵在 Fisher 判别中的作用。

3、 两类样本： $\omega_1: (1,1)^T, (2,3)^T$
 $\omega_2: (2,0)^T, (4,1)^T$

(1) 请用最小平方误差法构造线性分类器（余量 $b = [1, 2, 1, 2]^T$ ）；

(2) 请用 H-K 算法进行分类器训练（步长因子 $\rho = 1$ ，余量初值同上）；

(3) 用 Fisher 线性判别法构造分类器。

4、简答题：

- (1) 描述设计分类器的主要步骤；
- (2) 设在三维空间中一个类别分类问题拟采用二次曲面。如欲采用广义线性方程求解，试问其广义样本向量与广义权向量的表达式是什么？其维数是多少？
- (3) 势函数法的特点是什么？简要描述势函数的选择需要满足哪些条件。